0.1 Реализация выборок и соединений (DQL)

Язык запросов к данным (Data Query Language, DQL) в приложении представлен двумя ключевыми механизмами: параметризованным конструктором выборок `SELECT` и построителем реляционных соединений `INNER JOIN`.

0.1.1 Параметризованная выборка: стек вызова POST /query/select

Конструктор выборки `/select` позволяет пользователю интерактивно настраивать три компонента SQL-запроса:

а) **Проекция колонок**: чекбоксы `inc_<col>` определяют, какие именно поля войдут в результирующий набор (если ни один чекбокс не выбран, подставляется символ *);

б) **Предикаты фильтрации WHERE**: активация чекбокса `where_en_<col>` включает условие по выбранному полю с поддержкой широкого набора операторов (=, <>, <, >, <=, >=, `LIKE`, `ILIKE`, `IN`, `NOT IN`, `IS NULL`, `IS NOT NULL`);

в) **Сортировка ORDER BY**: выбор столбца упорядочивания и направления (`ASC` или `DESC`).

Фрагмент формы настройки выборки представлен в листинге **??**.

<MINTED>

Листинг 1 — Интерактивный конструктор выборки в `templates/select.html`

Обработка запроса выполняется в функции `SelectHandler` (листинг **??**).

<MINTED>

Листинг 2 — Сборка условий фильтрации, сортировки и запроса в `handlers_query.go`

Код корректно обрабатывает операторы поиска по подстроке (`LIKE` и `ILIKE`), автоматически обрамляя значение масками `%val%`, а для операторов

принадлежности множеству (`IN`, `NOT IN`) разбивает строку по запятым и экранирует каждый элемент:

<MINTED>

Результат запроса считывается методом `pool.Query(querySQL)`, оборачивается в структуру `TableData` и отображается пользователю.

0.1.2 Внутреннее соединение таблиц: стек вызова POST /query/join

Соединение таблиц по маршруту `/join` демонстрирует фундаментальную реляционную операцию объединения двух сущностей по общему ключу (`INNER JOIN`). В качестве демонстрационной схемы используются таблицы `lab2_employee_ilinov` и `departments`, имеющие смысловую связь по телефонным номерам или идентификаторам.

Обработчик `JoinHandler` выполняет валидацию и собирает итоговый запрос (листинг **??**).

<MINTED>

Листинг 3 — Сборка и исполнение команды `INNER JOIN` в `handlers_query.go`

Для предотвращения коллизий одноименных атрибутов исходных таблиц (например, столбцов `id` или `phone_number`) каждому выбранному полю назначается уникальный псевдоним (алиас) через конструкцию `AS "table.column"`.

Итоговый SQL-запрос, отправляемый на исполнение в PostgreSQL:

<MINTED>

Движок PostgreSQL выполняет внутреннее соединение с сопоставлением ключей, а сервер формирует единую результирующую матрицу, отправляемую в браузер.